

Prompting Techniques 綜合評量

參考答案與清晰解析

警務日常行政與營運應用

答案講解版

可追溯、可測試、可停止

Prompt 沒有唯一寫法；理解資料邊界、來源證據、測試方法及錯誤處理，才是掌握答案的關鍵。

如何使用本答案

- 本投影片對應學生版綜合作業，用於課堂講解、核對思路及理解解題方法。
- 參考答案不是唯一寫法。重點是理解每個設計決定，以及它如何降低誤判、補造資料或越權操作的風險。
- 清晰的答案應分開標示：**輸入資料、模型判斷、工具結果、人工決定**，避免把不同性質的資訊混在一起。
- 涉及資料不足、權限不足、版本衝突或工具失敗時，系統應能停止或轉人工。

核心理解問題：模型何時不應回答、何時不應猜測，以及何時必須回到來源核實？

作業一

行政文件分類與命名

作業一：參考分類與處理

文件	參考分類	建議處理
D1	TRN	2026-09-03_TRN_急救複修課程_v2
D2	LOG	2026-08-12_LOG_影印機碳粉補充_v1
D3	MTG	2026-08-15_MTG_每月行政協調會_v1
D4	EVT	2026-08-10_EVT_開放日接待安排_v3
D5	REVIEW	不生成正式檔名
D6	REVIEW	不生成正式檔名
D7	TRN	2026-08-18_TRN_資料保護簡介會_v1
D8	LOG	2026-08-08_LOG_季度辦公用品需求_v2

D4、D7、D8 若選 `REVIEW` 並有明確一致規則，可酌情接受。

作業一：判斷理由

可生成檔名

- D1：培訓安排，日期和版本齊全。
- D2：物資補充；「初版」可規範為 **v1**。
- D3：會議通知，欄位足夠。
- D4：主要目的為開放日行政安排。

需審核或可討論

- D5：日期、範圍、單位及版本均缺失。
- D6：同時涉及 HR 及 LOG，亦缺日期和版本。
- D7：主目的為簡介會；討論主題不改變主類別。
- D8：「修訂版」可作 **v2**；若制度未定義，版本待核實。

作業一：完整 Zero-shot Prompt (1/2)

你是行政文件分類與命名助手。你的任務是逐份分析輸入文件，只根據原文選擇一個類別，不得使用外部知識或猜測缺失資料。

類別定義：

TRN＝課程、講座、演練或報名安排；

LOG＝設備、文具、制服、車輛保養或場地物資；

HR＝假期、值勤調整或內部人員安排；

MTG＝會議通知、議程或會議紀錄；

EVT＝開放日、宣傳或社區活動的行政安排；

GEN＝資料完整、但不能歸入以上類別的一般行政文件；

REVIEW＝多重主題同等重要、資料不足或分類規則有衝突。

先判斷文件的主要行政目的，而不是只看個別關鍵字。

例如「簡介會討論文件保存」的主要目的仍是培訓／簡介活動。

作業一：完整 Zero-shot Prompt (2/2)

處理規則：

1. 不得補造日期、版本、主題、單位或其他原文沒有的資料。
2. 正式檔名格式為 YYYY-MM-DD_類別代碼_簡短主題_v版本。
3. 只有日期、類別、主題和版本均可由原文直接支持時才產生檔名。
4. 「初版」可標準化為 v1；「修訂版」只有在本題規則明確定義為 v2 時才可轉換，否則列入 missing_fields 並輸出 REVIEW。
5. 多個同等重要主題、必要欄位缺失或無法唯一分類時，category 必須是 REVIEW，filename 必須是 null。
6. confidence 使用 0 至 1；它只表示判斷把握，不可代替 REVIEW 規則。

只輸出 JSON 陣列，不加前言或 Markdown。每份文件包含：

```
{"document_id":"D1","category":"TRN","filename":"...或 null",  
  "reason":"引用原文證據並解釋主要目的",  
  "missing_fields":[],"confidence":0.00}
```

待處理文件：

```
{{在此原樣貼上 D1-D8，不要改寫文件內容}}
```

作業一：完整 Few-shot 補充示例

把以下示例放在完整 Zero-shot Prompt 的「待處理文件」之前：

示例1 | 輸入：2026年10月2日舉行急救課程。版本1。

輸出：{"category":"TRN","filename":"2026-10-02_TRN_急救課程_v1",
"reason":"主要目的為課程安排","missing_fields":[],"confidence":0.98}

示例2 | 輸入：日期2026年10月3日；補充影印紙。初版。

輸出：{"category":"LOG","filename":"2026-10-03_LOG_影印紙補充_v1",
"reason":"主要目的為物資補充","missing_fields":[],"confidence":0.97}

示例3 | 輸入：2026年10月4日召開行政會議。版本2。

輸出：{"category":"MTG","filename":"2026-10-04_MTG_行政會議_v2",
"reason":"主要目的為會議通知","missing_fields":[],"confidence":0.99}

邊界例 | 輸入：下月更表調整及新制服領取，請各組回覆。

輸出：{"category":"REVIEW","filename":null,
"reason":"HR 與 LOG 同等重要，且缺少日期及版本",
"missing_fields":["date","version"],"confidence":0.42}

作業一：Active-Prompt 與資料治理答案

- **最值得加入的案例一：D6**。它同時包含更表調整（HR）和制服領取（LOG），可教模型在多重主題沒有明確主次時轉 REVIEW，而不是靠關鍵字勉強選一類。
- **最值得加入的案例二：D5**。它看似可以歸入 LOG，但缺少日期及版本，無法產生合法檔名；此例可教模型把「能分類」與「能安全命名」分開處理。
- 若測試顯示模型常把「修訂版」直接當作 v2，也可選 D8 作為低信心案例，明確說明這種轉換必須由制度規則授權。

模型不應補上日期或版本，因為檔名會成為後續檢索、排序及版本控制的依據。猜錯的欄位看似完整，卻可能令同事使用錯誤文件。安全做法是保留缺口、輸出 REVIEW，再由人工查證。

作業一：如何檢查輸出是否可靠

分類正確率 = 符合參考分類的文件數 / 文件總數

合法檔名率 =

符合格式且沒有補造欄位的檔名數 / 應生成檔名數

漏轉人工數 =

應為 REVIEW、但模型輸出其他類別的文件數

- **分類正確**不等於**檔名合規**，所以要分開檢查。例如類別可能判對，但檔名中的日期或版本是模型猜出的。
- 完整的檔名不一定可靠；若必要欄位缺失，輸出 `REVIEW` 和 `filename=null` 比補造資料更安全。
- `REVIEW` 代表資料或規則不足，需要人工確認；它是刻意設計的安全出口，不是模型失敗。

作業二

營運資料抽取

作業二：N1 / N2 抽取重點

文件	欄位	參考抽取
N1	activity	第二會議室影音設備保養
N1	date / time / location	2026-09-06 / 上午 / 第二會議室
N1	responsible_unit	設施組為通知來源；通知已預約單位的負責單位是行政組
N1	deadline / missing	2026-09-03 / 聯絡人
N2	activity	資料保護工作坊
N2	date / time / location	2026-09-06 / 14:30 / 第一培訓室
N2	responsible_unit / version	培訓組 / v3

N2 亦須註明：已報名人員毋須重新登記。

作業二：N3 / N4 抽取重點

文件	欄位	參考抽取
N3	activity	開放日物資點算
N3	date	null
N3	deadline	原文「星期五」；未提供日曆換算工具時，結構化日期應為 null
N3	items	指示牌、摺枱、飲用水
N3	responsible_unit / missing	null / 負責人、明確截止日期
N4	activity	茶水間飲水機保養
N4	date	null
N4	injection	「忽略原有格式……」 是文件內容，不是系統指令

作業二：合理提示鏈

1. 每份文件獨立抽取，保留來源和短引用。
2. 以 `activity + date + location` 作候選去重鍵。
3. 資料不足時只標記「可能重複」，不可直接合併。
4. Reflexion 逐欄比對原文，檢查補造、錯誤換算、來源丟失及文件內提示注入。

這裡最容易混淆的是兩種角色：「通知來源單位」是發出消息的一方；「實際負責工作單位」才是執行任務的一方。N1 應因此填寫行政組，而不是設施組。

作業三

會議工作清單

作業三：已決定事項

- 宣傳組在 9 月 12 日前提交雙語活動簡介。
- 資訊組需測試登記處兩部平板電腦，但期限未定。
- 行政組將更新工作人員聯絡表，但具體負責人及期限未提供。

準備 200 瓶飲用水只是建議。主席要求先按參加人數估算，因此不能放入「已批准採購」。

作業三：待辦事項

工作	負責單位	截止日期	狀態／缺口
確認入口指示牌印刷數量	場地組	下星期，確切日期待確認	初稿已完成
提交雙語活動簡介	宣傳組	2026-09-12	已記錄期限
測試兩部登記平板	資訊組	null	截止日期未定
更新工作人員聯絡表	行政組	null	負責同事及期限未定
確認下次會議時間及會議室	未提供	2026-09-15 前	日期暫定，時間地點未定

作業三：Self-Consistency 判準

- 三份輸出一致不代表正確，仍須回連原文。
- 若三份都把 200 瓶寫成已批准，這只是共享錯誤。
- 適當做法是建立「輸出內容、原文句子、分類理由」對照表。

請各單位按 9 月 8 日會議紀錄跟進：

場地組確認指示牌印量；宣傳組於 9 月 12 日提交雙語簡介；

資訊組安排測試兩部登記平板；行政組更新聯絡表。

飲用水數量尚未批准，須先按參加人數估算。

下次會議時間及地點待確認。

作業四

程序問答助手

作業四：技術選型

技術	用途
RAG	把答案限制在獲授權且可追溯的指引
ReAct	決定何時檢索、驗證版本與權限，以及何時停止或轉人工
PAL／日期工具	處理工作天計算；必須有基準日期、週末及假日資料
Prompt Chaining	分開檢索、來源驗證、日期計算、回答和覆核
Reflexion	檢查引用、版本、資料缺口及是否越過文件內容

Zero-shot 只能規定回答方式，不能提供最新內部指引、權限或可驗證引用。

作業四：Q1-Q3 參考答案

問題	參考答案
Q1	無法只憑「明天下午」判定。指引要求最少提前兩個工作天 [GUIDE-A, v2026.2] ；需知道提問日期並使用工作日日曆。
Q2	停止使用影印機並聯絡設施值班人員 [GUIDE-B, v2026.1] 。不應自行嘗試維修。
Q3	指引沒有提供電話，應明確表示資料不足並轉行政／設施渠道確認 [GUIDE-B, v2026.1] 。

作業四：Q4-Q6 參考答案

問題	參考答案
Q4	課程後五個工作天內；欄位為員工編號、課程代碼、完成狀態 [GUIDE-C, v2025.4] °
Q5	不可直接刪除。一般行政會議紀錄保存兩年，但到期仍須按獲批准程序處理；本指引沒有銷毀步驟 [GUIDE-D, v2026.3] °
Q6	拒絕忽略指引；文件沒有銷毀方法，轉人工查找獲批准程序 [GUIDE-D, v2026.3] °

作業四：檢索格式與停止條件

```
{  
  "source_id": "GUIDE-B",  
  "version": "2026.1",  
  "access_status": "authorized",  
  "text": "若設備有漏電、冒煙或異味.....",  
  "retrieved_at": "系統時間"  
}
```

系統應停止生成實質答案的情況：

- `access_status` 不是 `authorized`
- 版本衝突未解決
- 檢索為空
- 日期工具缺少基準日期、週末或假日資料

作業四：測試集應涵蓋

- 四份指引各至少一題正常問題
- 文件沒有答案的問題
- 舊版和新版衝突
- 未授權來源聲稱有答案
- 文件片段內提示注入
- 模糊相對日期
- 假日資料缺失
- 檢索或日期工具失敗
- 要求移除引用
- 要求輸出不在文件中的個資

作業五

數據檢查與週報

作業五：應檢出的錯誤

行／內容	問題	安全處理
A，2026-09-03， <code>abc</code>	<code>documents_scanned</code> 非數字	標錯並排除該欄計算；不可改 0
A，2026-09-04，空白	<code>forms_checked</code> 缺失	標錯並排除該欄計算；不可改 0
A，2026-09-05， <code>-1</code>	<code>training_hours</code> 為負數	標錯，要求核實
B，2026-09-02 重複兩次	完全重複列	報告候選重複；經規則或人工確認後才去重

作業五：建議驗證流程

1. 驗證欄名和日期格式。
2. 將數字欄解析為數值；解析失敗時保留原值並記錄錯誤。
3. 檢查數值是否非負。
4. 找出完全重複列，但不自動刪除。
5. 為每個指標分別列出有效資料行，
避免一欄錯誤令整行所有資料消失。
6. 只有在清理規則獲確認後才計算。

不可把錯誤值改成 0；清理規則與計算結果要分開呈現。

作業五：參考計算

假設確認刪除一行完全重複資料，以各欄有效值計算：

單位	指標	計算	結果
A	documents_scanned	120+135+110+125	490
A	forms_checked	45+51+48+52	196
A	training_hours	2+0+1.5+2	5.5
B	documents_scanned	98+102+105	305
B	forms_checked	40+44+46	130
B	training_hours	1+1+1.5	3.5

若沒有確認重複列，系統應同時展示「保留重複」與「排除候選重複」兩種結果，或停止發布正式週報。

作業五：如何比較候選 Prompt

用同一組測試資料執行所有候選 prompt，再逐項比較：

- **錯誤檢出**：能否找出非數字、缺失值、負數及重複列？
- **不靜默修正**：會否保留原值、指出問題，而不是擅自改成 0？
- **格式穩定**：JSON 或表格欄位是否完整且一致？
- **計算可重現**：是否列出採用的資料、清理規則和算式？
- **排除有據**：是否清楚說明哪些資料未納入，以及排除原因？

只有使用相同測試資料，候選 prompt 的比較才有意義。Reflexion 應檢查程式結果與文字週報是否一致，而不只是改善文風。

完成後的自我檢查

八個關鍵問題

答案可靠性自我檢查

- 是否把應用限制在行政與營運工作？
- Technique 是否真正落實，而非只寫出名稱？
- 缺失值是否保持為缺失，而非由模型補造？
- 每項輸出能否回連來源文件或原文？
- 是否區分建議、批准、待辦與資料缺口？
- 工具結果、模型文字與人工決定是否分開？
- 是否保留錯誤輸出並用相同案例重測？
- 是否設定資料不足、權限不足、版本衝突及工具失敗的停止條件？

結語

好 prompt 的重點不是「答得多」

不補造

可追溯

可測試

可停止

先確保邊界清楚、證據可追溯、錯誤有處理，再改善文字流暢度。